

Galeria Lelo

Trabalho Prático LI4 - 23/24

Grupo 25

Ivan Ribeiro A100538

João Longo A95536

José Freitas A96140

Pedro Ferreira A100709

Ricardo Veloso A69239

Estrutura da apresentação

1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

Contextualização, Fundamentação, Objetivos, Viabilidade, Recursos e equipa de trabalho, Plano de execução

2. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

Apresentação da estratégia e método, cenários construídos, descrição geral dos requisitos

3. ESPECIFICAÇÃO E MODELAÇÃO DO SOFTWARE

Apresentação geral da especificação, aspetos estruturais, aspetos comportamentais

4. CONCEÇÃO DO SISTEMA DE DADOS

Apresentação geral da estrutura do sistema de dados

5. ESBOÇO DAS INTERFACES DO SISTEMA

Estrutura geral das interfaces do sistema, Caracterização das interfaces

6. IMPLEMENTAÇÃO

Arquitetura da solução, Interfaces e funcionalidades, Teste e validação

7. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO



1.1. Contextualização

- **SoftMicro** - Braga, no mercado do desenvolvimento de sistemas de informação desde 2010
 - Proposta da empresa **Galeria Lelo** para o desenvolvimento de uma **plataforma de leilões para venda de artigos online**.
 - **Galeria Lelo** - 2012, Leiria, conselho de administração constituído pelos diretores de arte Marta Bandejas e António Quintelas, conselheiro crítico Richard Soares.
 - SoftMicro delegou ainda uma equipa de 5 especialistas para este projeto.
- 

1.2. Fundamentação

- Recente sucesso da galeria num projeto com um artista local conhecido
- Limitada pela falta de recursos físicos e humanos, a instituição tem experienciado dificuldades em gerir as exposições dos artistas com que faz parceria, em registar os pedidos e propostas de compras dos vários clientes, e em gerir o estado de pagamento e envio de obras.
- Sistema de bases de dados e uma plataforma online de leilão para a galeria que permita a venda de artigos da galeria e de artistas associados a ela.

1.3. Objetivos

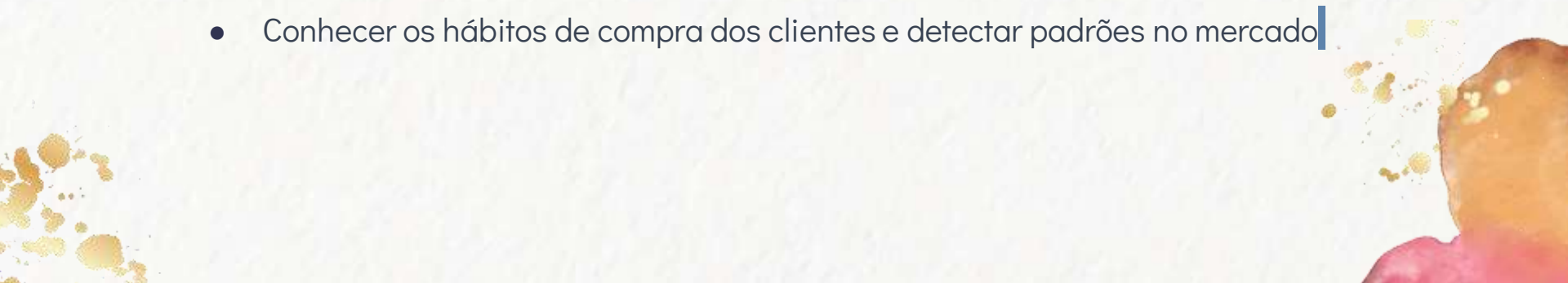
Conjunto de objetivos que a galeria pretende alcançar :

- Organizar o modelo de negócio
- Gerar estatísticas sobre compras
- Gerir pagamentos e transporte de artigos
- Melhorar a qualidade do serviço
- Estabelecer uma presença online



1.4. Análise de viabilidade

Com esta plataforma será possível:

- Aumento de 200% dos clientes interessados em obras nos primeiros 3 meses
 - Reduzir em 50% os custos associados a montar exposições para artistas
 - Aumento do lucro da galeria em cerca de 40% em relação ao ano anterior.
 - Conhecer os hábitos de compra dos clientes e detectar padrões no mercado
- 

1.5. Recursos e equipa de trabalho

Materiais

Software

- .NET Cross Platform
- Microsoft SQL Server
- Plataforma de leilões
- ...

Hardware

- 1 servidor
- 2 máquinas (teste e produção)

Humanos

- Administração da Galeria Lelo
- Clientes
- Equipa de desenvolvimento da SoftMicro
- Artistas associados à galeria

Pessoal interno

Administração da galeria

Outros

Clientes/Artistas

Pessoal externo

Equipa de Desenvolvimento

1.6. Plano de execução

Título

Diagrama de Gantt

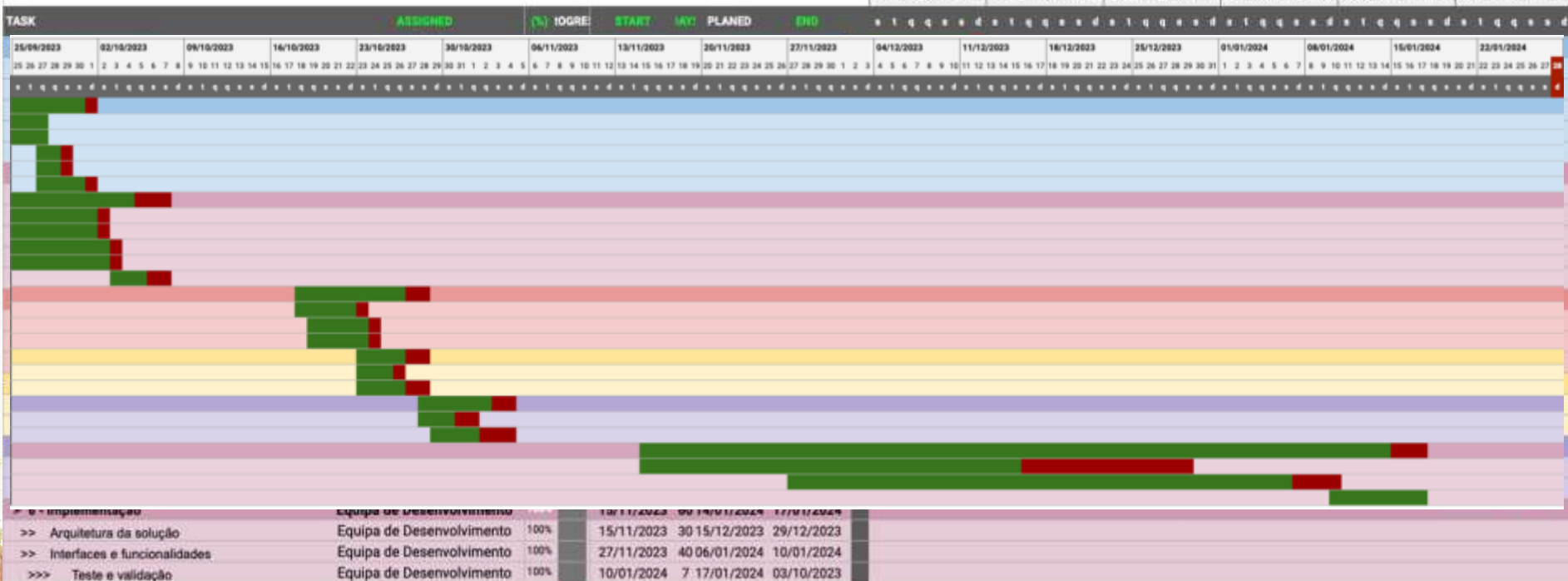
LI4 23/24

Galeria Lelo

Início Projecto: 25/09/2023

Semana: 1

25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023
25 26 27 28 29 30 1	2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 31 1 2 3 4 5



2.1. Apresentação da estratégia e método

- Reuniões entre os administradores da “Galeria Lelo” e a equipa de desenvolvimento da “SoftMicro”, para identificação dos processos operacionais que ocorrem na galeria e construção de **cenários** que descrevem o comportamento esperado da aplicação.
- Observação do funcionamento do espaço no dia a dia: exposições de obras, venda a clientes, organização dos artigos no espaço.
- Pesquisa de informação relevante para este contexto noutras aplicações de leilões no mercado, aplicação “Catawiki”
- Distribuição de inquéritos de opinião aos clientes e frequentadores da galeria sobre funcionalidades relevantes para uma aplicação de compra e venda de arte online.



2.2. Apresentação dos cenários construídos

Cenário 3 - Administrador cria leilão

A galeria pretende vender um dos seus quadros na plataforma. Um administrador entra na plataforma, coloca alguns detalhes sobre o artigo que vai vender: tipo de objeto (desenho, escultura, fotografia, impressão, pintura/quadro), nome do artista, nome da obra, técnica (acrílico sobre papel,...), estado (bom estado, excelente estado, mau, péssimo), dimensões totais (altura, largura, comprimento) em centímetros, peso em gramas, uma descrição sobre o artigo e foto(s). Coloca também um preço base (mínimo pelo qual está disposto a vender o artigo) e especifica o tempo de duração do leilão (entre tempo mínimo - 2h - e máximo permitido - 7 dias). Confirma a submissão.

2.2. Apresentação dos cenários construídos

Cenário 4 - Utilizador autentica-se na plataforma, procura um leilão por nome na barra de pesquisa, escolhe um leilão nos resultados da pesquisa, e licita num 'novo' leilão

O João acede à plataforma e carrega em “login”, ao que lhe é pedido para inserir o seu email e a password. Insere os seus credenciais. É autenticado na plataforma. Utilizador observa leilões a decorrer na página inicial. Escreve, na barra de pesquisa, “Quadro Mona Lisa”, ao que vários resultados semelhantes são mostrados de leilões a decorrer, cada um com o título do artigo e do artista, imagem do artigo, maior licitação atual e tempo restante. Clica num deles, abrindo a tela detalhada de um leilão específico. Clica no botão licitar, ao que se abre uma nova interface, onde o João insere a quantia que pretende licitar, sempre maior que a licitação atual, e confirma a sua licitação. A interface do leilão altera-se para mostrar a sua licitação como a maior licitação, e esta fica adicionada ao seu histórico.

2.3.1. Requisitos funcionais

- Um utilizador/administrador deve ser capaz de fazer login na plataforma.
- Administradores devem ser capazes de criar leilões
- Um administrador deve ter a possibilidade de definir uma licitação mínima
- Um licitador pode licitar várias vezes no mesmo leilão
- Um licitador pode licitar em vários leilões ao mesmo tempo
- Administradores não podem licitar em leilões
- Um utilizador pode licitar num leilão, mesmo que seja o maior licitador atual nesse leilão.



2.3.1. Requisitos funcionais

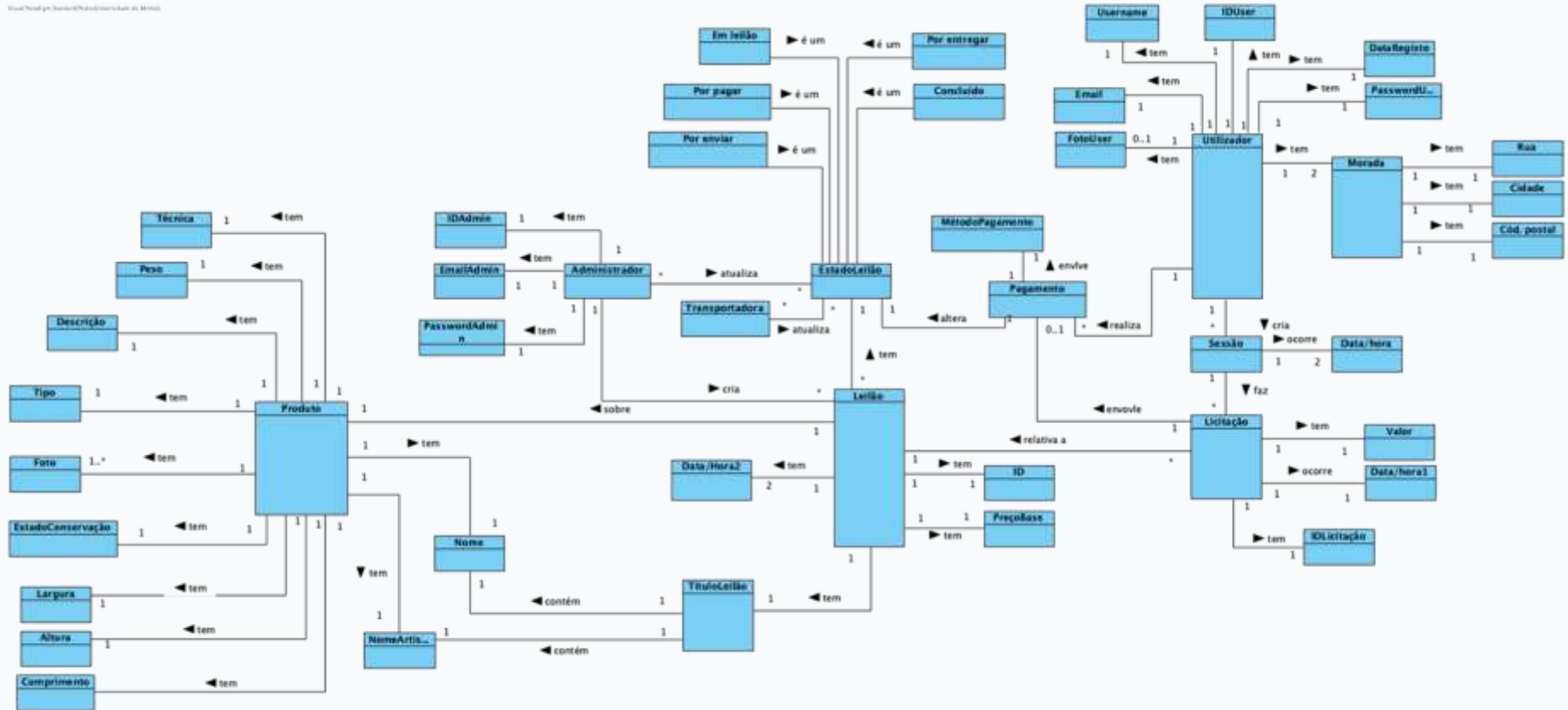
- A foto de capa de cada leilão é a primeira foto introduzida pelo criador do leilão.
 - Um leilão tem apenas um administrador associado.
 - O lucro da galeria associada a cada artigo vendido é uma taxa fixa de 20% do preço da licitação final (sem incluir o custo de envio).
 - Nas categorias da secção “licitações”, todas as listas de leilões devem ser apresentadas por ordem cronológica, do leilão mais recente em cima, para o leilão mais antigo em baixo. A data pela qual se faz a ordem cronológica é a data da última licitação desse utilizador no leilão.
- 

2.3.2. Requisitos não funcionais

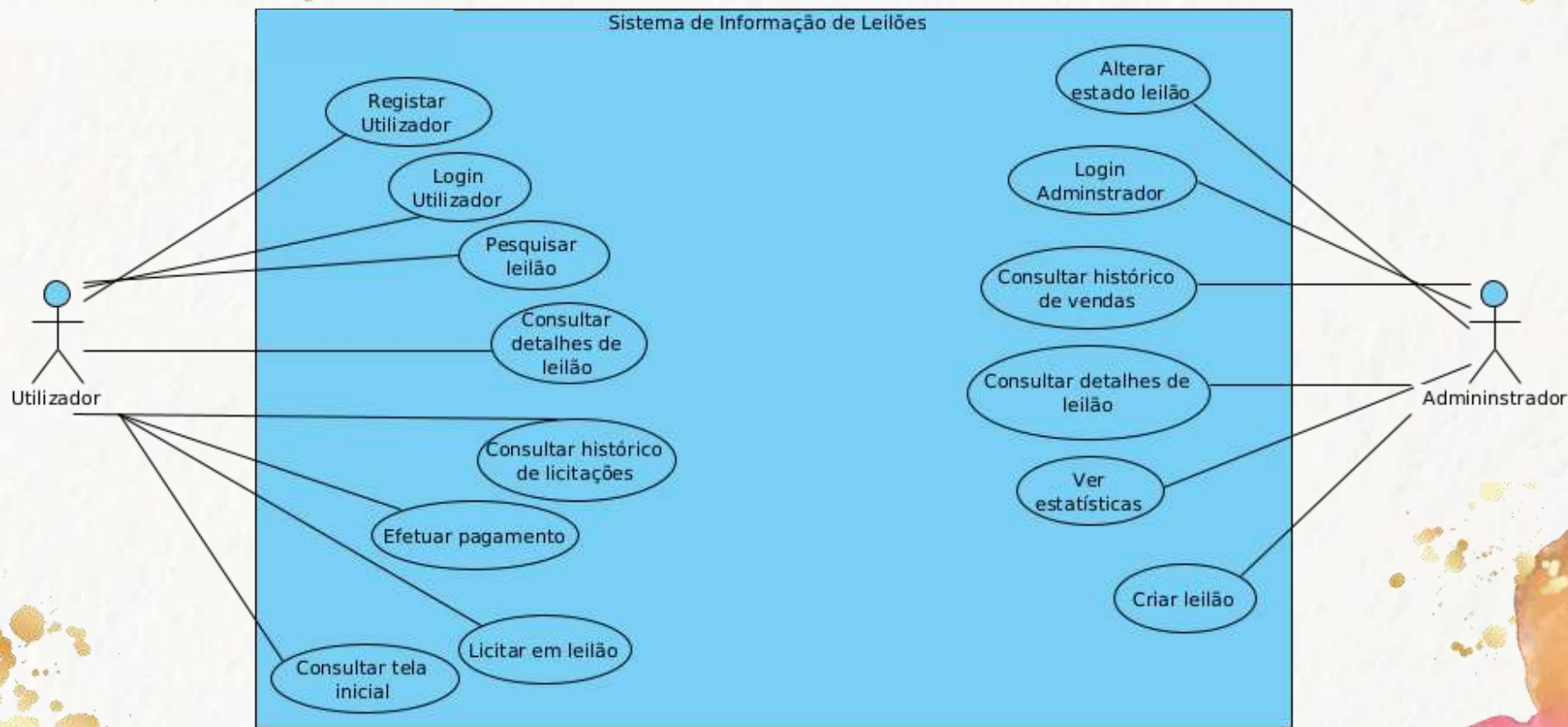
1. **Desempenho:** O sistema deve lidar com múltiplos leilões e licitações em simultâneo sem atrasos significativos.
2. **Acessibilidade:** A interface do utilizador deve ser intuitiva e fácil de utilizar para todos os tipos de utilizadores.
3. **Confiabilidade:** O sistema deve apresentar-se disponível e funcional a maioria do tempo para evitar interrupções nos leilões a decorrer.
4. **Responsividade:** A plataforma deve responder rapidamente às ações dos utilizadores, como licitações e atualizações de página.

3.1. Aspectos estruturais

Visual Modeling Standard (Modeling Language)



3.2. Aspetos comportamentais



3.2. Aspectos comportamentais

USE CASE:		Criar leilão
DESCRIÇÃO:		Administrador cria um leilão para um artigo
CENÁRIOS:		
PRÉ-CONDIÇÃO:		Administrador está logged in
PÓS-CONDIÇÃO:		Leilão é adicionado ao sistema
FLUXO NORMAL:		
	1	Administrador fornece detalhes do artigo: tipo do objeto, nome do artista, nome da obra, técnica usada, estado, dimensões, peso, foto(s) e descrição adicional
	2	Administrador fornece termos do leilão: preço de reserva, tempo de duração do leilão
	3	Administrador confirma a submissão
	4	Sistema verifica que tempo de duração é válido
	5	Sistema faz estimativa do preço de transporte do artigo, com base no peso
	6	Sistema cria o leilão com as informações obtidas e atribui ID único
FLUXO DE EXCEÇÃO -	(1)	[Administrador cancela a submissão] (passo 3)
	3.1	Administrador cancela a submissão
	3.2	Sistema não cria o leilão
FLUXO DE EXCEÇÃO -	(2)	[Tempo de duração não é válido] (passo 4)
	4.1	Sistema verifica que tempo de duração não consta no intervalo de 2 horas a 7 dias estabelecido
	4.2	Sistema não cria o leilão

3.2. Aspetos comportamentais

USE CASE:	Login Utilizador
DESCRIÇÃO:	Utilizador faz login na plataforma
PRÉ-CONDIÇÃO:	Utilizador tem uma conta registada na plataforma
PÓS-CONDIÇÃO:	Sessão do utilizador é criada
FLUXO NORMAL:	
	1. Utilizador fornece email e password
	2. Utilizador confirma o login
	3. Sistema verifica que as informações são válidas
	4. Sistema cria sessão para o utilizador
FLUXO DE EXCEÇÃO ▾	(1) [Cancelamento do login] (passo 2)
	2.1 O utilizador cancela o login na plataforma
	2.2 Sistema não cria sessão para o utilizador
FLUXO DE EXCEÇÃO ▾	(2) [Dados introduzidos são inválidos] (passo 3)
	3.1. O sistema determina que as informações não são válidas
	3.2. Sistema não cria sessão para o utilizador

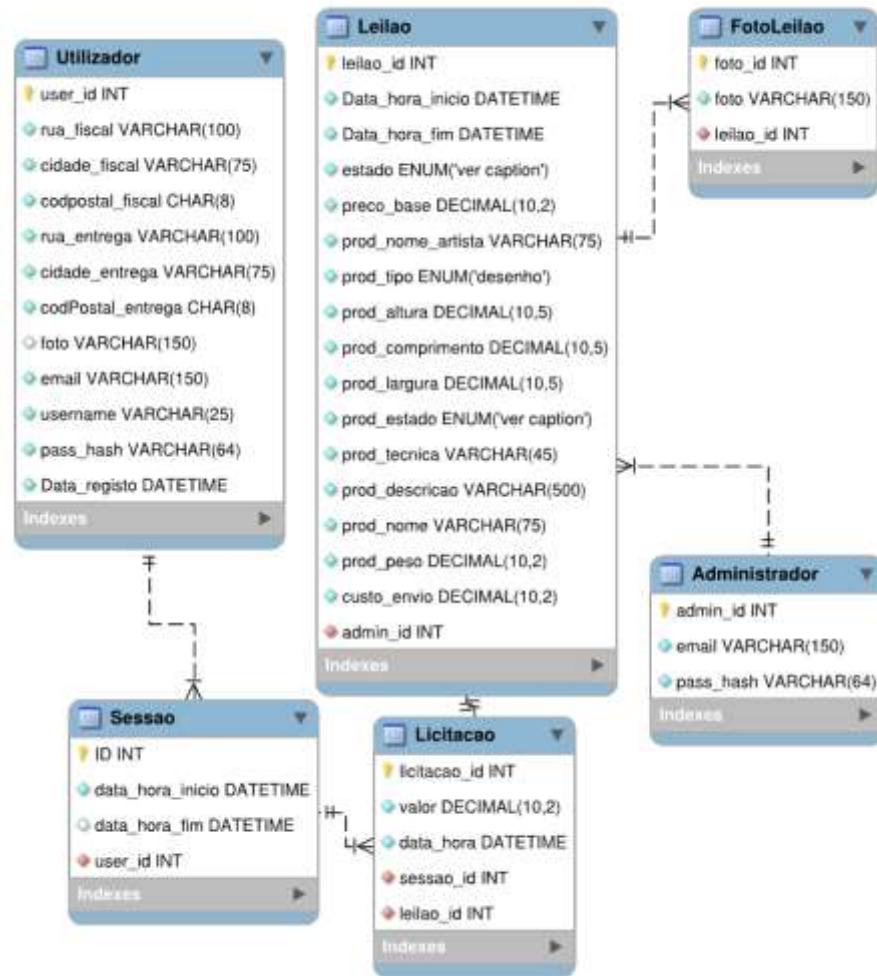
USE CASE:	Licitar em leilão
DESCRIÇÃO:	Utilizador faz uma licitação num leilão
PRÉ-CONDIÇÃO:	Utilizador está logged in, leilão existe e está a decorrer
PÓS-CONDIÇÃO:	Leilão atualizado com nova licitação maior deste utilizador
FLUXO NORMAL:	
	1 Utilizador fornece a quantia a licitar no leilão
	2 Sistema verifica que a licitação é válida
	3 Sistema atualiza maior licitação desse leilão
FLUXO DE EXCEÇÃO ▾	(1) [Licitação não é válida] (passo 2)
	2.1 Sistema verifica que a licitação não é válida (é menor que a maior licitação, ou menor que o preço de reserva)
	2.2 Sistema cancela a operação

4. Apresentação geral da estrutura do sistema de dados

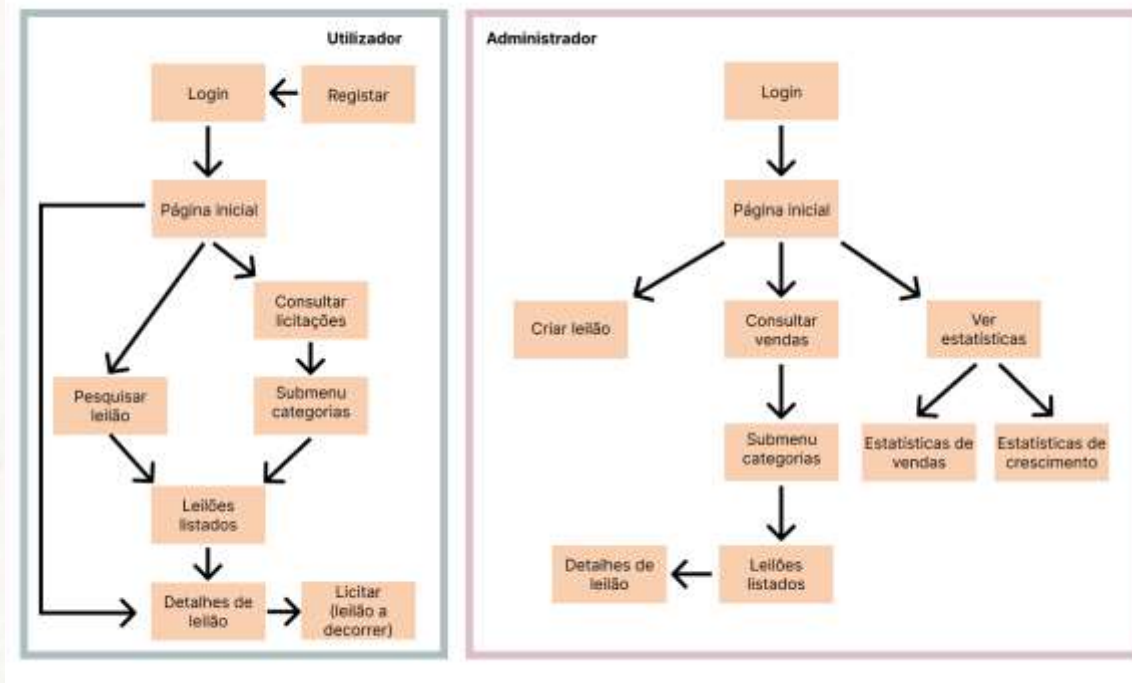
Estado: ENUM('em_leilao', 'por_pagar', 'por_enviar', 'por_entregar', 'concluido')

Produto_Tipo: ENUM('desenho', 'escultura', 'pintura', 'fotografia', 'outro')

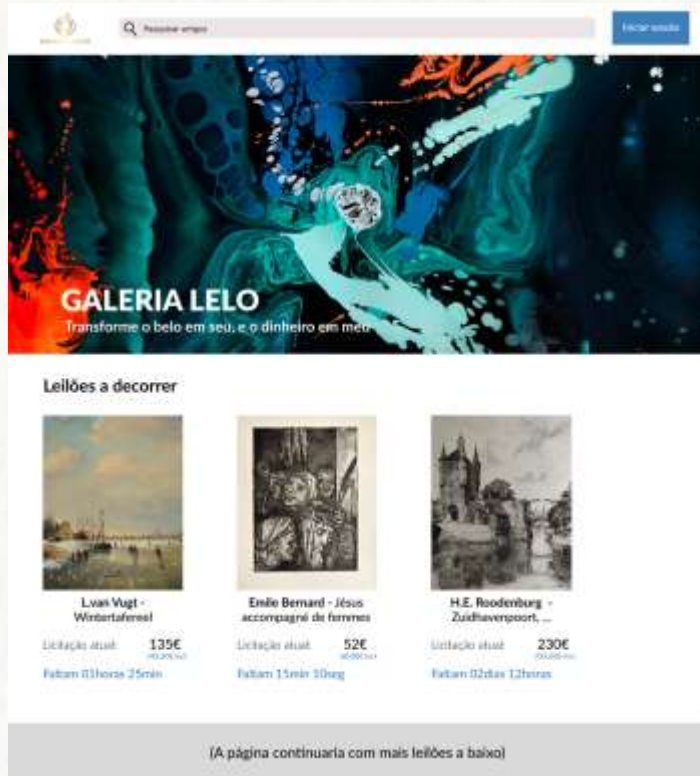
Produto_Estado: ENUM('excelente', 'bom', 'mau', 'pessimo')



5.1. Estrutura geral das Interfaces do Sistema



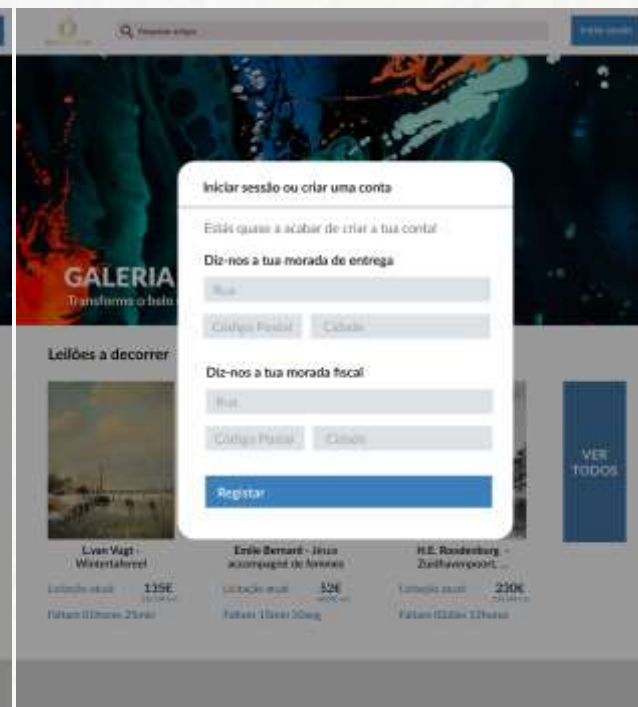
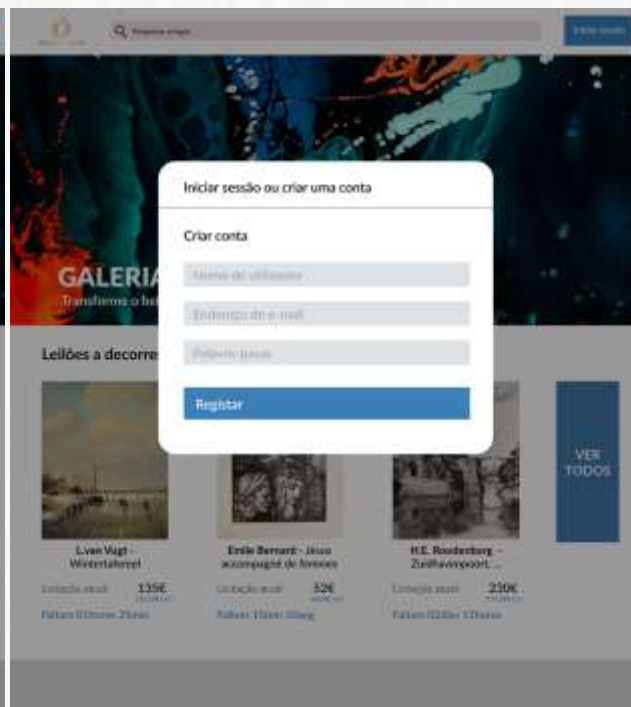
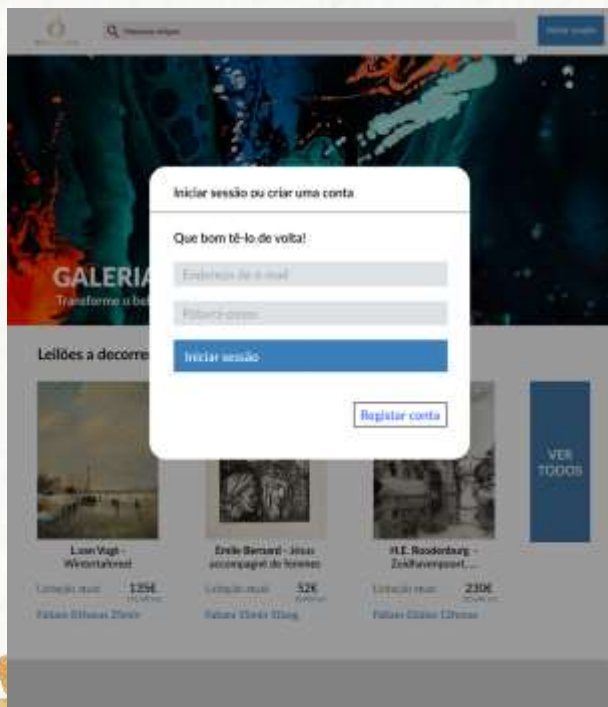
5.2. Mockups



Requisitos associados

- “A tela inicial da aplicação deve conter uma barra de pesquisa”
- “O sistema deve poder selecionar aleatoriamente leilões a decorrer para destacar na tela inicial.”
- “Na tela inicial da aplicação devem ser apresentados aos utilizadores leilões a decorrer nesse momento, indicando título de leilão, foto de capa, tempo restante, maior licitação/preço mínimo de cada um desses leilões e custo com transporte.”
- “O título de um leilão será formado pelo nome do artista, mais o título da obra”

5.2. Mockups



5.2. Mockups



[Login](#)

Desconhecido - Mambila, Camarões

Termina em 1d 22h 53m 42s

U licitação atual
€ 87 Men € 50

LICITAR

Artista
Desconhecido

Nome
Mambila, Camarões

Medida
Escultura madeira

Estado
Bom

Tipo
Escultura

Peso
200 g

Dimensões
40 DCM, 14,5 CM, 2 CM

Descrição
Esta escultura de Mambila dos Camarões, 20 cm de altura, é decorada com colares de dentes brancos. O corpo é entalhado e alongado. O rosto é representado com o nariz e o maxilar. A base apresenta o perfil. O rosto apresenta uma expressão de serenidade. O corpo está em uma pose de repouso, com as pernas cruzadas. A escultura é feita de madeira e apresenta uma textura natural. O trabalho é assinado e datado de 1992.

**Envio**
Custo de envio: 0,00 €

**Cartão de pagamento**
MB
MasterCard



[Login](#)

Desconhecido - Mambila, Camarões

Estado: **Pago, em envio**

U licitação atual
€ 130 + € 0,00 envio

ENCERRADO

Artista
Desconhecido

Nome
Mambila, Camarões

Medida
Escultura madeira

Estado
Bom

Tipo
Escultura

Peso
200 g

Dimensões
40 DCM, 14,5 CM, 2 CM

Descrição
Esta escultura de Mambila dos Camarões, 20 cm de altura, é decorada com colares de dentes brancos. O corpo é entalhado e alongado. O rosto é representado com o nariz e o maxilar. A base apresenta o perfil. O rosto apresenta uma expressão de serenidade. O corpo está em uma pose de repouso, com as pernas cruzadas. A escultura é feita de madeira e apresenta uma textura natural. O trabalho é assinado e datado de 1992.

**Envio**
Custo de envio: 0,00 €

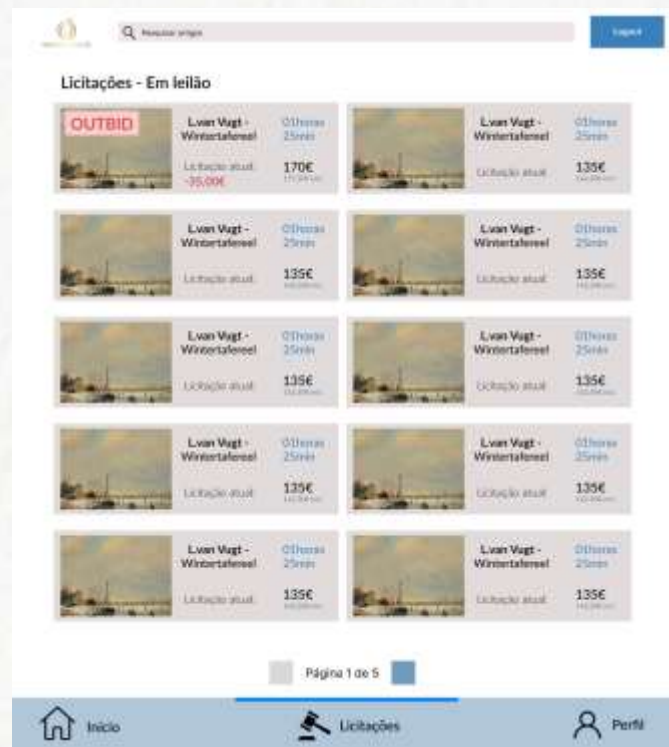
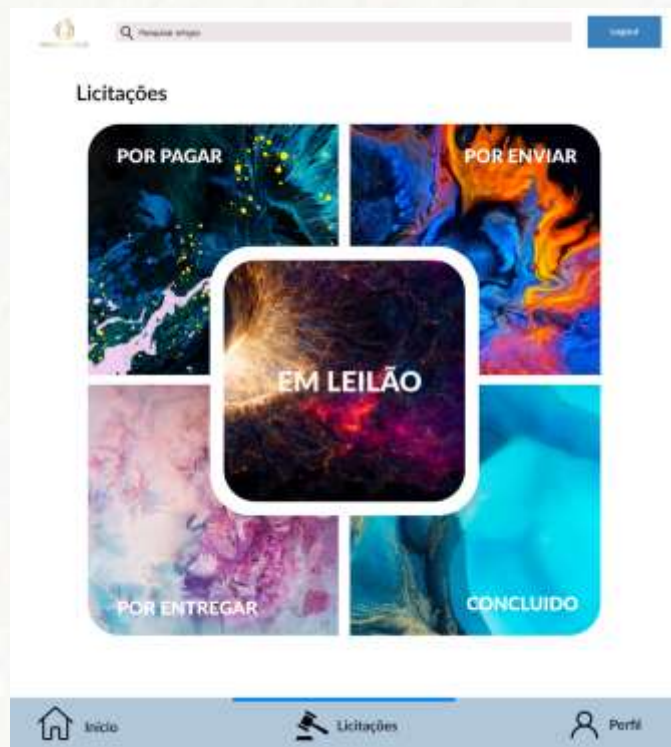
**Cartão de pagamento**
MB
MasterCard

 **Início**

 **Licitações**

 **Perfil**

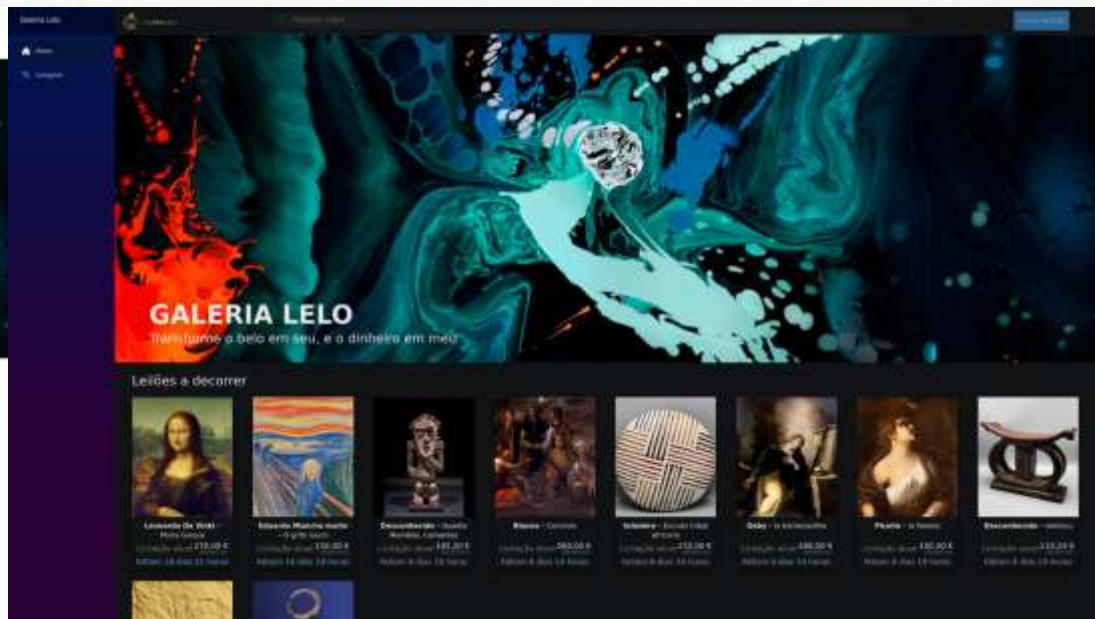
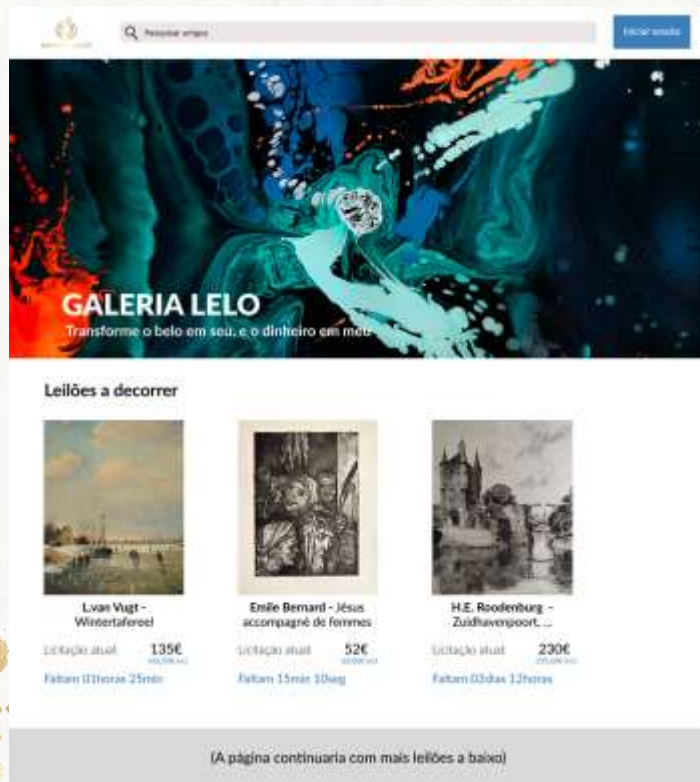
5.2. Mockups



5.2. Mockups

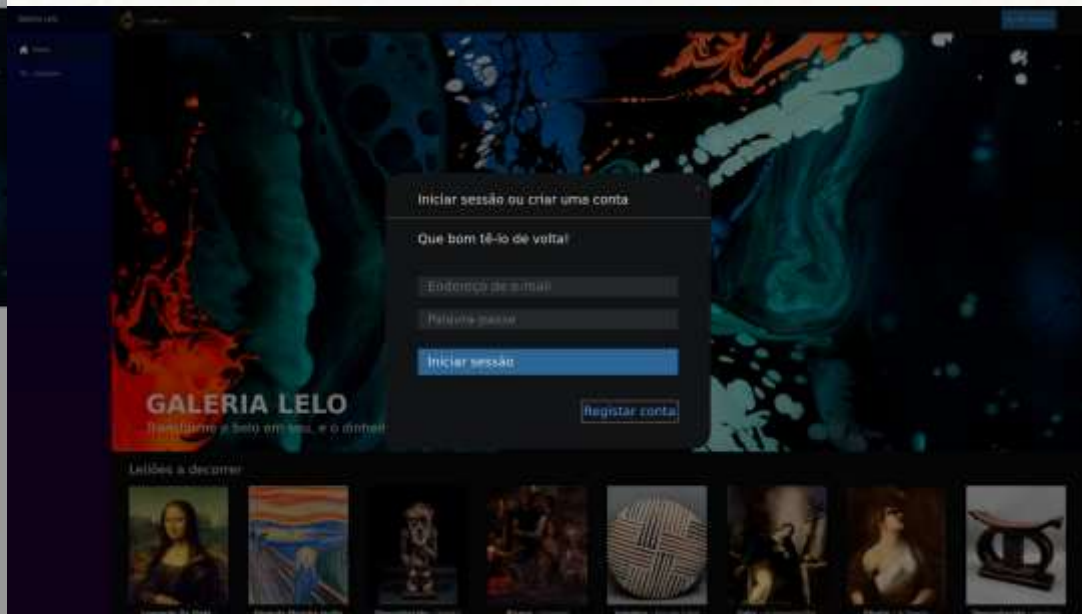
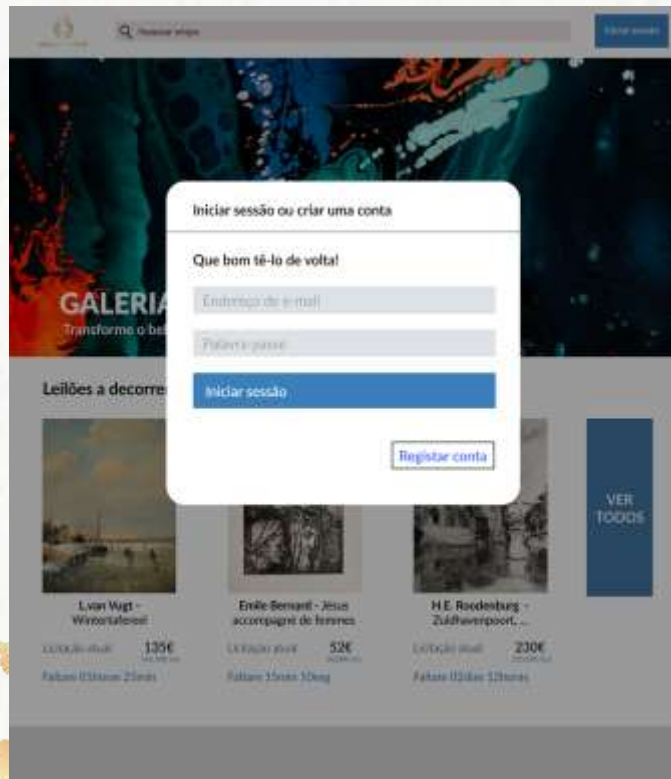


6.1. Mockups vs implementação

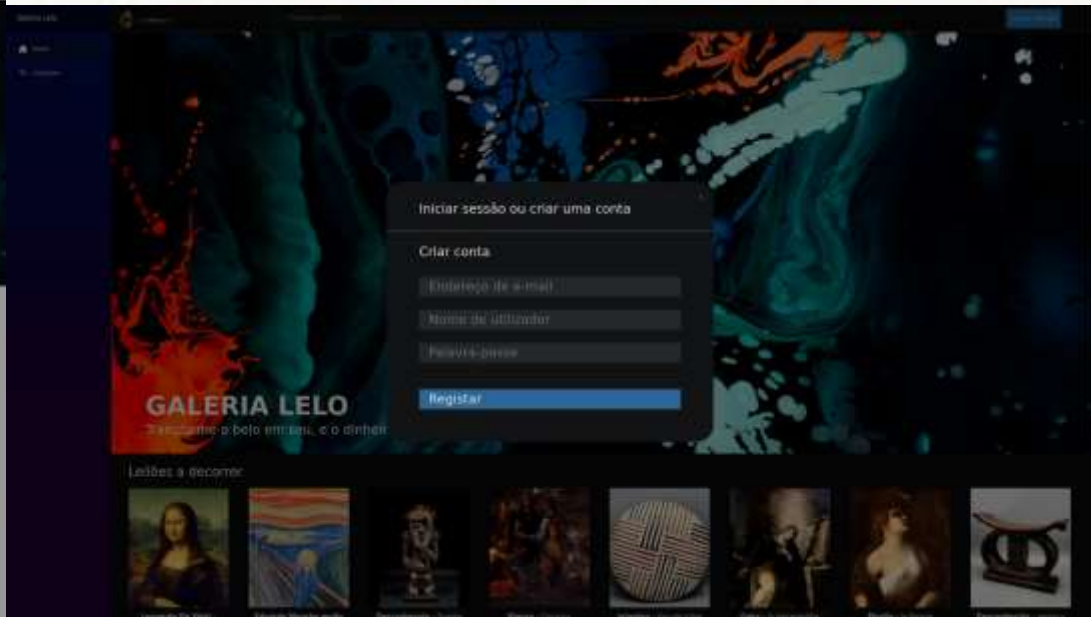
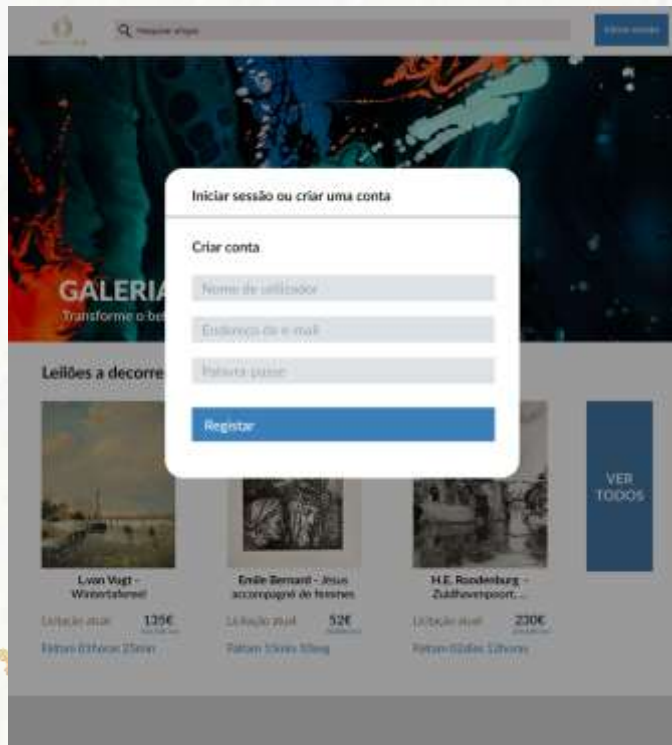


NOTA: Fotos de implementação estão em dark mode, mas white mode é idêntico aos mockups

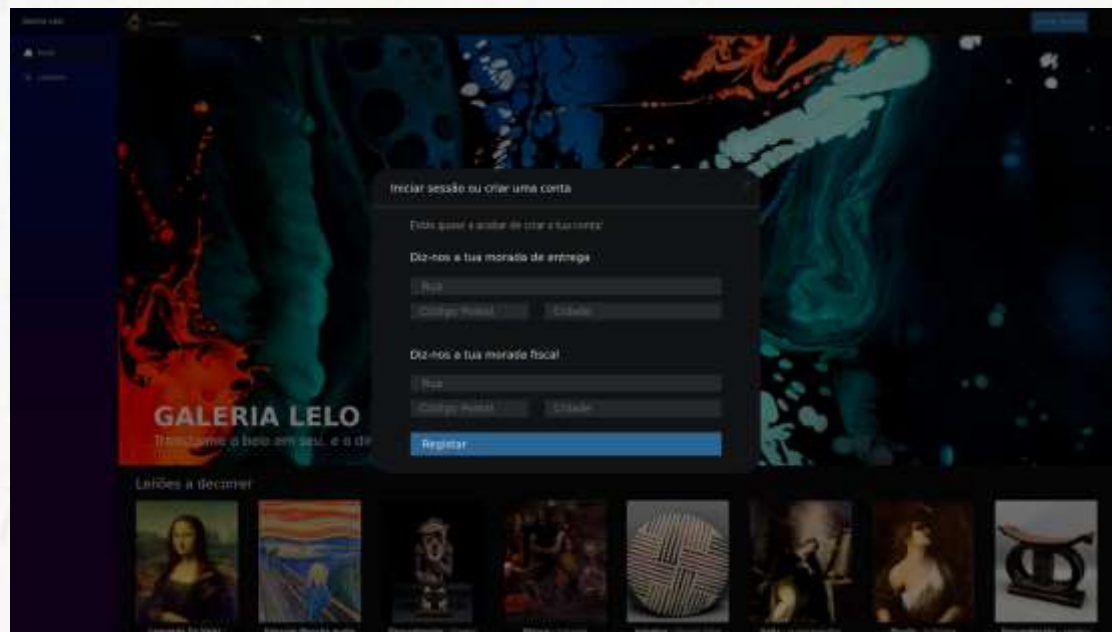
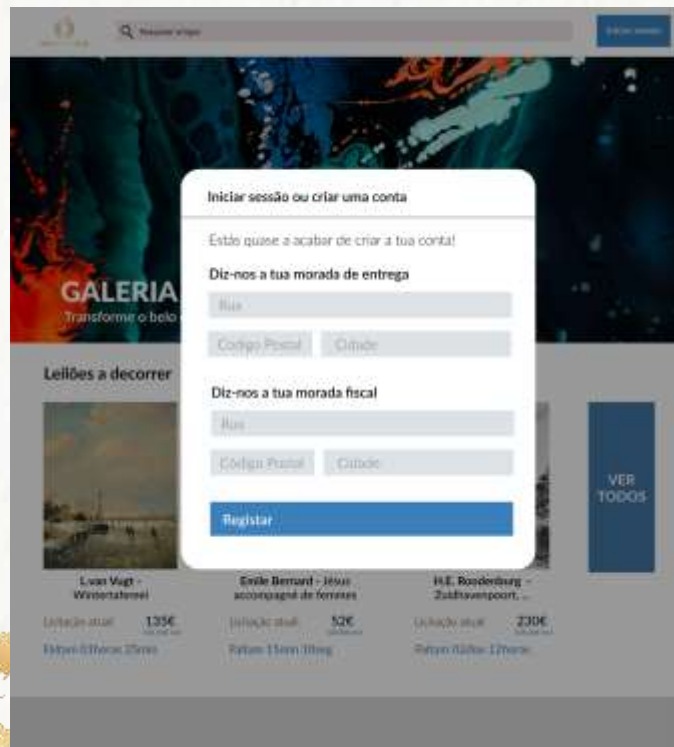
6.1. Mockups vs implementação



6.1. Mockups vs implementação



6.1. Interfaces e funcionalidades



6.1. Interfaces e funcionalidades



Desconhecido - Mambila, Camarões



Termina em 3d 22h 53m 42s

Licitação atual
€ 87 Min. € 90

LICITAR

Artista
Desconhecido

Nome
Desconhecido

Técnica
Escultura mambila

Estado
Novo

Tipos
Escultura

Peso
500g

Dimensões
40x20x15 cm

Descrição
Esta escultura é de Mambila, do Camarões. O estilo é caracterizado por volumes muito bem definidos. O corpo é compacto e está rodeado por uma espécie de capota, com a cabeça e o tronco a serem vistos. A escultura é feita em madeira e está pintada de preto. A escultura é muito simples e direta, com uma forma muito humana. A escultura é muito bonita e tem um valor muito alto. A escultura é muito rara e tem um valor muito alto. A escultura é muito bonita e tem um valor muito alto. A escultura é muito rara e tem um valor muito alto.

Envie
Custa de envio: € 0,00

Opções de pagamento
 



Desconhecido - Quadro Mambila, Camarões



Termina em 6 dias 19 horas

Licitação atual
105,20 € Min. € 100,00

LICITAR

Artista
Desconhecido

Nome
Desconhecido

Técnica
Escultura mambila

Estado
Novo

Tipos
Escultura

Peso
500g

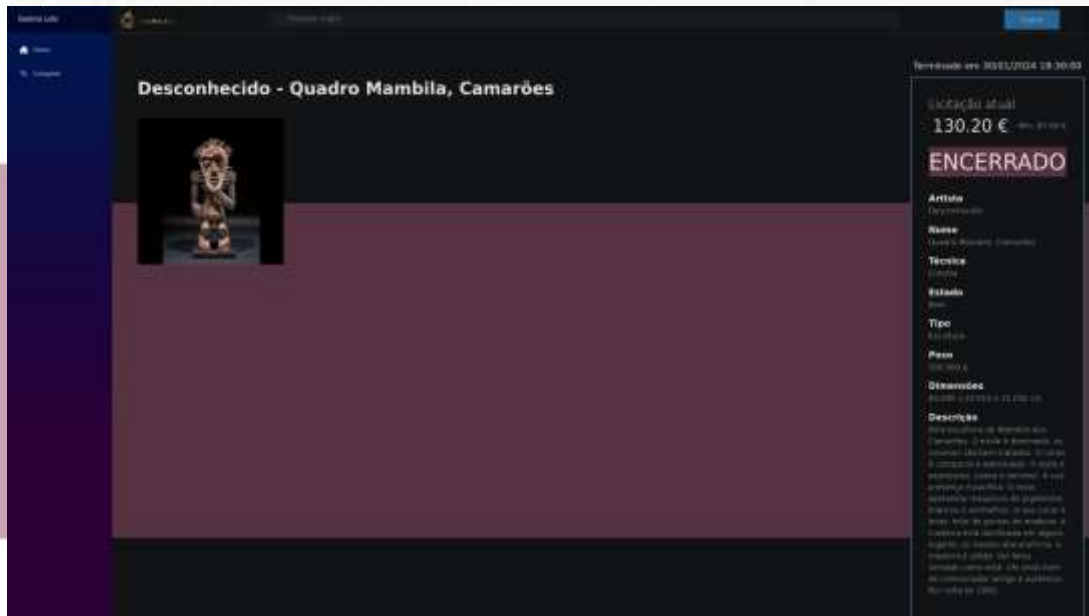
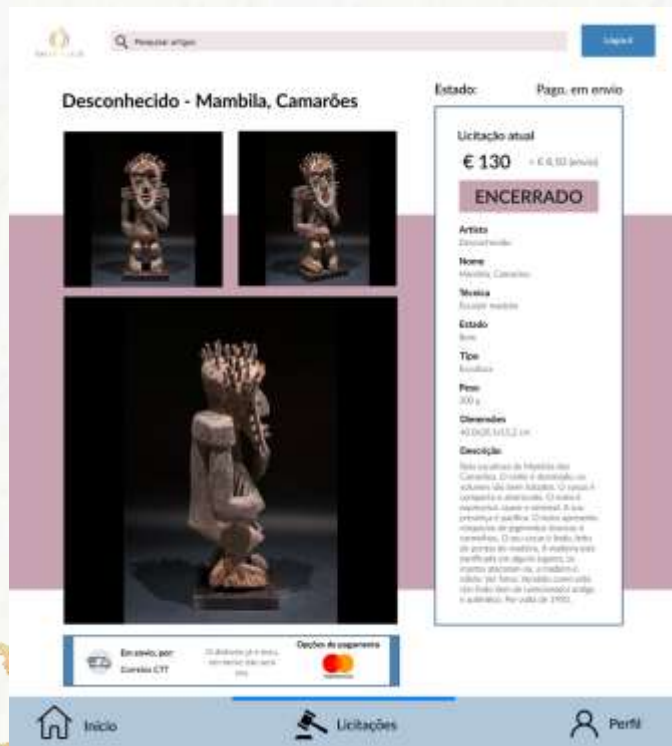
Dimensões
40x20x15 cm

Descrição
Esta escultura é de Mambila, do Camarões. O estilo é caracterizado por volumes muito bem definidos. O corpo é compacto e está rodeado por uma espécie de capota, com a cabeça e o tronco a serem vistos. A escultura é feita em madeira e está pintada de preto. A escultura é muito simples e direta, com uma forma muito humana. A escultura é muito bonita e tem um valor muito alto. A escultura é muito rara e tem um valor muito alto. A escultura é muito bonita e tem um valor muito alto. A escultura é muito rara e tem um valor muito alto.

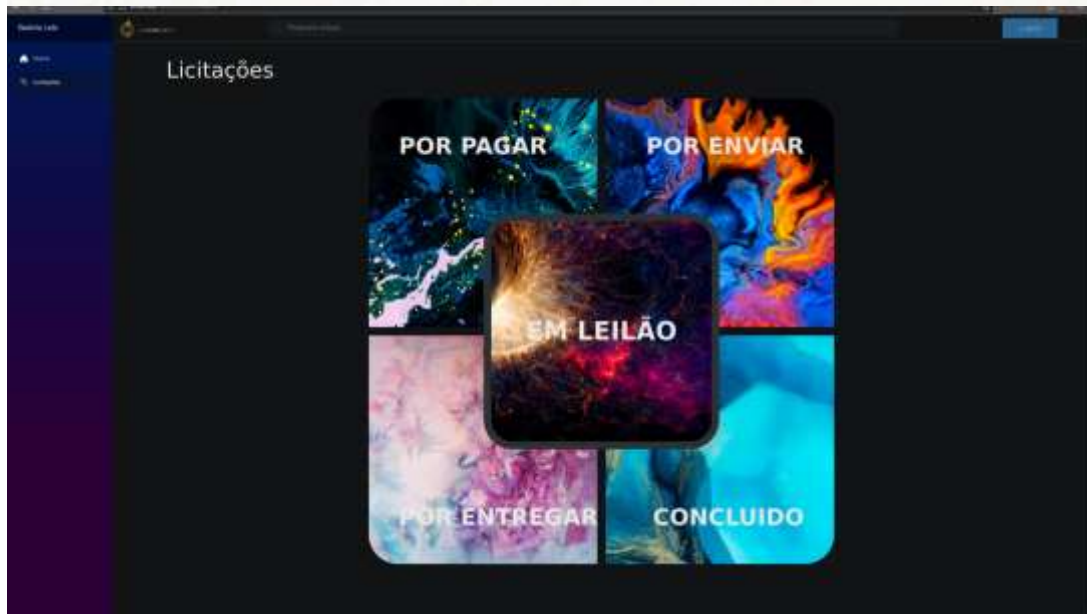
Envie
Custa de envio: € 0,00

Opções de pagamento
 

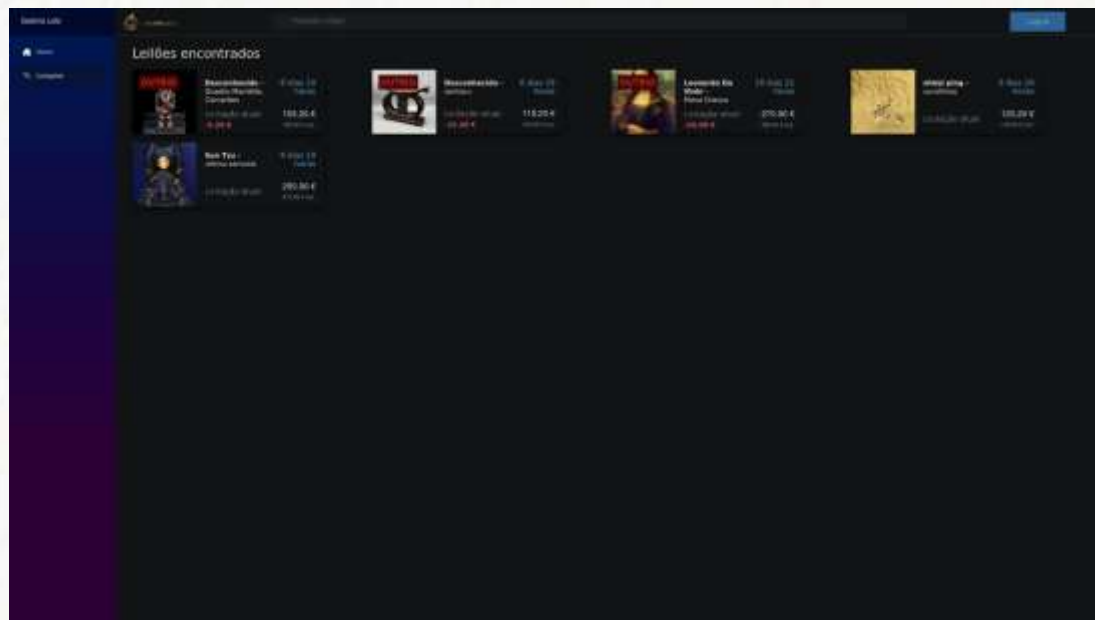
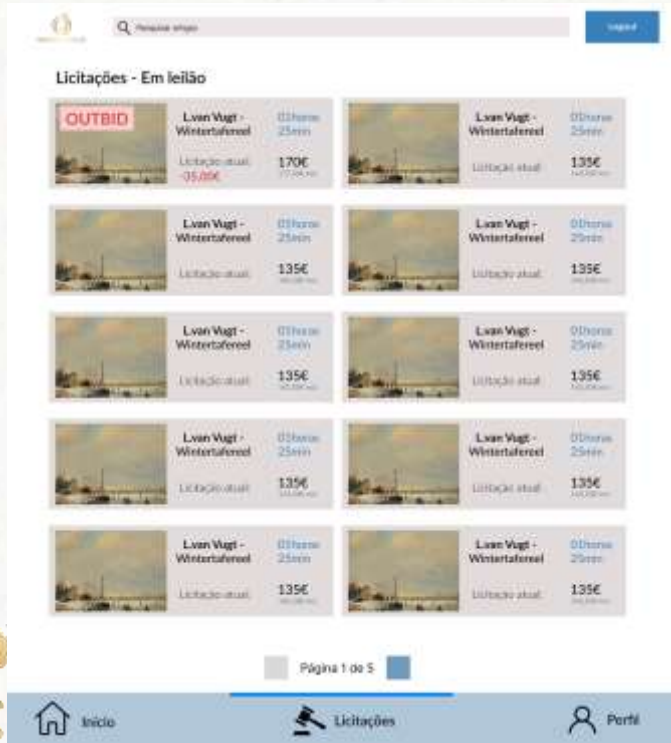
6.1. Interfaces e funcionalidades



6.1. Interfaces e funcionalidades



6.1. Interfaces e funcionalidades



6.1. Interfaces e funcionalidades

The screenshot shows a web application interface with a light theme. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Pesquisar artigos' and a 'Logar' button. Below the search bar, the word 'Estatísticas' is displayed. There are two buttons: 'Estatísticas de venda' (highlighted with a blue border) and 'Estatísticas de crescimento'. Below these buttons, there are two date range selectors: '13/10/2023 08:00h' and '20/12/2023 16:00h'. A large blue box contains a list of statistics:

- Lucro da plataforma: 15.000€
- N° de leilões concluídos: 145
- N° de leilões iniciados: 230
- Lucro médio por venda: 39€
- Licitação final média: 128.52€
- Tipo de artigo mais vendido: Pintura
- Estado de artigo mais vendido: Excelente

At the bottom of the page, there is a navigation bar with three tabs: 'Criar Leilão', 'Vendas', and 'Estatísticas' (which is currently selected).

The screenshot shows the same web application interface but with a dark theme. The search bar and 'Logar' button are at the top. The 'Estatísticas' section has two buttons: 'Estatísticas de venda' and 'Estatísticas de crescimento'. Below these, there are date range selectors for '13/10/2023 08:00h' and '20/12/2023 16:00h'. A large dark blue box contains the same list of statistics as the light-themed version:

- Total lucro: 0 €
- Leilões concluídos: 0
- Leilões iniciados: 0
- Lucro médio: 0 €
- Licitação final média: 0 €
- Tipo de artigo mais vendido: Pintura
- Estado de artigo mais vendido: Excelente

The navigation bar at the bottom has three tabs: 'Criar Leilão', 'Vendas', and 'Estatísticas' (which is currently selected).

6.1. Interfaces e funcionalidades

- Não desenvolvemos a página do perfil de utilizador
- Simplificamos a interface de pagamento de leilões
- Simplificamos a logística de preço de transporte de artigos
- Simplificamos a logística de estado de entrega/transporte de artigo de leilão concluído
- Simplificamos a submissão de fotos ao criar leilões e ao criar perfis de utilizador



7. Conclusão e trabalho futuro

Como trabalho futuro, restava a implementação concreta dos tópicos descritos anteriormente, bem como a contínua manutenção e expansão da plataforma

Galeria Lelo

Trabalho Prático LI4 - 23/24

FIM

Grupo 25

Ivan Ribeiro A100538

João Longo A95536

José Freitas A96140

Pedro Ferreira A100709

Ricardo Veloso A69239